

Gry topologiczne

Adrian Bętkowski, Olaf Jankowski-Pluntke, Marta Kosz

Stan na 11.11.2025

1 Pojęcia wstępne

TO DO:

1. Do bibliografii: definicje w rozdziałach "definicje" i "zupełność" zostały wzięte z notatek z topologii, warto więc wybrać z której książki korzystamy i je do tego dostosować.
2. do definicji: ciąg zbieżny
3. Czy definiować topologię, zb. otw i domkn?
4. Czy przestrzeń metryczna $=$ topologiczna dać jako twierdzenie?

W tym rozdziale przytoczymy często powtarzające się definicje potrzebne do pełnego zrozumienia pracy.

Definicja 1. Metryką na zbiorze M nazwiemy funkcję $d : M \times M \rightarrow [0, +\infty)$ spełniającą następujące warunki dla $a, b, c \in M$:

1. $d(a, b) = 0 \iff a = b$,
2. $d(a, b) = d(b, a)$,
3. (Nierówność trójkąta) $d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b)$.

Definicja 2. Przestrzeń metryczna (M, d) składa się ze zbioru M oraz zadanej na nim metryki d . Każda przestrzeń metryczna jest również przestrzenią topologiczną.

Definicja 3. Domknięcie zb. A jest to najmniejszy zbiór domknięty zawierający A . Oznaczać je będziemy symbolem $\overline{A}$.

Definicja 4. Przez średnicę zbioru rozumiemy: $\text{diam}(F_n) := \sup\{d(y_1, y_2) \mid y_1, y_2 \in F_n\}$.

Definicja 5. Przestrzeń Baire'a - zbiór nieskończonych ciągów liczb naturalnych z topologią produktową, ozn. $B(\omega)$.

2 Zupełność

Definicja 6. Niech (M, d) będzie przestrzenią metryczną. Ciągiem Cauchy'ego nazwiemy taki ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ elementów M , dla którego niezależnie od wyboru $\varepsilon > 0$, istnieje N taki, że dla n i m większych lub równych N zachodzi $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Twierdzenie 1. W dowolnej przestrzeni metrycznej każdy ciąg zbieżny jest ciągiem Cauchy'ego.

Dowód. Niech $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, będzie ciągiem w przestrzeni metrycznej zbiegającym do x . Wobec tego dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje taki N , że dla $i \geq N$ zachodzi $d(x_i, x) < \varepsilon/2$. Wobec tego dla dowolnych wyrazów x_n oraz x_m takich, że $n, m \geq N$, z nierówności trójkąta zachodzi również

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

□

Definicja 7. Przestrzeń metryczną, która spełnia warunki z poniższego twierdzenia, nazywamy zupełną.

Twierdzenie 2. Następujące warunki są równoważne:

1. Każdy ciąg Cauchy'ego w dowolnej przestrzeni metrycznej (M, d) posiada granicę.
2. (Twierdzenie Cantora) każdy zstępujący ciąg niepustych zbiorów domkniętych $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots$ o średnicach dążących do zera ($\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$) ma niepuste przecięcie.

Dowód. **1 $\Rightarrow$ 2**

Niech $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots$ będzie ciągiem zbiorów domkniętych spełniającym $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$. Zauważmy, że możemy wybrać ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, taki że dla każdego n , $x_n \in F_n$. Będzie to ciąg Cauchy'ego, ponieważ dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje N , dla którego $d(y_1, y_2) < \varepsilon$ dla $y_1, y_2 \in F_N$. Natomiast jeżeli $n, m \geq N$ to x_n, x_m należą do F_N , czyli zachodzi $d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Z założenia wiemy, że dowolny ciąg Cauchy'ego ma granicę x . Ponieważ w dowolnym $F_n \setminus F_{n+1}$ mamy jedynie pierwsze skończenie wiele wyrazów ciągu, to x musi należeć do każdego F_n , czyli do ich przecięcia.

2 $\Rightarrow$ 1

Niech x_n będzie ciągiem Cauchy'ego. Weźmy zb. domknięte $F_n = \text{cl}\{x_m : m \geq n\}$. Zauważmy, że skoro x_n jest ciągiem Cauchy'ego, to $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$. Wobec tego istnieje punkt $x \in \bigcap F_n$, więc mamy $\sup\{d(x, y) \mid y \in F_n, x \in \bigcap F_n\} \rightarrow 0$, ale jak łatwo można zauważyć $\sup\{d(x, y) \mid y \in F_n, x \in \bigcap F_n\} \geq d(x, x_n)$ dla wyrazów ciągu $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, zatem $x_n \rightarrow x$.

□

3 Gry topologiczne

Gry topologiczną nazywamy nieskończoną, zazwyczaj przeliczalnie długą - tylko takie będziemy też rozważać w dalszej części - turową grę między dwójką graczy, w której naprzemiennie wybierają oni obiekty z pewnej przestrzeni topologicznej o zadanych własnościach topologicznych, np. punkty, zbiory otwarte/domknięte. Pełną rozgrywkę takiej gry na przestrzeni topologicznej X reprezentujemy przez funkcję $f : \omega \rightarrow Y$, gdzie mamy $Y = X$ lub $Y = \mathbb{P}(X)$ zależnie od wybranej przez nas gry.

Niech gra toczy się między graczami I i II i niech wybierają oni w każdym kroku podzbiory przestrzeni topologicznej X , oznaczone odpowiednio przez I_n dla gracza I oraz J_n dla gracza II. Wówczas rezultatem gry jest ciąg $I_0, J_0, I_1, J_1, \dots$. Gracz I wygrywa, jeżeli ciąg ten spełnia jakąś zadaną wcześniej własność, w przeciwnym wypadku wygrywa gracz II.

Definicja 8.

Strategią wygrywającą dla danego gracza nazwiemy taki sposób podejmowania decyzji w swojej turze, który gwarantuje mu zwycięstwo niezależnie od decyzji drugiego gracza.

4 Gra Banacha-Mazura

Przykładem gry topologicznej jest gra Banacha-Mazura. Rozgrywa się ona na przestrzeni Baire'a $B(\omega)$ z wyróżnionym $E \subseteq B(\omega)$. W swoim ruchu każdy gracz wybiera liczbę naturalną, konstruując w ten sposób ciąg $(m_n)_{n=0}^\infty$, gdzie elementy o indeksach parzystych wybiera gracz I a elementy o indeksach nieparzystych gracz II. Gracz I wygrywa, jeżeli $(m_n)_{n=0}^\infty \in E$, w przeciwnym wypadku wygrywa gracz II. Taką grę oznaczamy poprzez $G_{BM}(E)$.

Grę Banacha-Mazura można uogólnić do dowolnej przestrzeni topologicznej X z wyróżnionym podzbiorem $E \subseteq X$. Wówczas grę rozpoczyna gracz I wybierając otwarty zbiór $U_0 \subseteq X$, po czym każdy gracz wybiera zbiory otwarte tak, aby utworzyć ciąg $U_0 \supseteq V_0 \supseteq U_1 \supseteq V_1, \dots$. Gracz I wygrywa tę grę jeśli $E \cap (\bigcap_{n=0}^\infty U_n) \neq \emptyset$, w przeciwnym wypadku wygrywa gracz II. Oznaczamy tę grę poprzez $G_{uBM}(X, E)$.

Definicja 9.

Gra $G_{BM}(E)$ lub $G_{uBM}(X, E)$ jest **zdeteterminowana**, jeżeli któryś z graczy ma strategię wygrywającą.

Fakt 1.

Jeżeli zbiór $E \subseteq B(\omega)$ jest przeliczalny, to wówczas gracz II ma strategię wygrywającą.

Dowód.

Niech $E = \{(l k_n) \in B(\omega) : l \in \mathbb{N}\}$.

Wówczas wystarczy, żeby gracz II wybrał $m_{2n+1} \neq l k_{2n+1}$. Każda taka decyzja zapewnia, że $(m_n) \neq (l k_n)$, zatem $(m_n) \notin E$. $\square$

Analogicznie można znaleźć również strategię wygrywającą dla gracza I jeżeli $B(\omega) \setminus E$ jest przeliczalny.

5 Aksjomat determinacji

Aksjomat determinacji to jeden z możliwych aksjomatów teorii mnogości, mówiący:

Dla każdego $E \subseteq B(\omega)$ gra $G_{BM}(E)$ jest zdeteterminowana.

6 Aksjomaty rozdzielania i zwartość

Definicja 10. Powiemy, że przestrzeń topologiczna (X, τ) jest:

- T_0 (inaczej: Kolmogorova), jeśli
 $(\forall x, y \in X)(x \neq y \implies (\exists U \in \tau)((x \in U \wedge y \notin U) \vee (x \notin U \wedge y \in U)))$
- T_1 (inaczej: Frécheta), jeśli
 $(\forall x, y \in X)(x \neq y \implies (\exists U \in \tau)(x \in U \wedge y \notin U))$
- T_2 (inaczej: Hausdorffa), jeśli
 $(\forall x, y \in X)(x \neq y \implies (\exists U, V \in \tau)(x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset))$

- T_3 (inaczej: regularna) jeśli
 $(\forall x \in X)(\forall U \in \tau)(x \in U \implies (\exists V \in \tau)(x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U))$ i jest T_1 .

Zdefiniowane powyżej własności to poszczególne „aksjomaty rozdzielania”, które w pewnym sensie określają jak blisko jest przestrzeń topologiczna do przestrzeni metrycznej.

Definicja 11. Rodzinę zbiorów $\mathcal{F}$ nazwiemy scentryzowaną, jeżeli dla dowolnego skończonego $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$ mamy $\bigcap \mathcal{F}_0 \neq \emptyset$.

A teraz przejdziemy do jednego z najważniejszych pojęć w topologii, zwartości.

Definicja 12. Dla przestrzeni topologicznej (X, τ) , rodzinę $\mathcal{P} \subseteq \tau$ nazwiemy pokryciem zbioru $A \subseteq X$ jeśli $A \subseteq \bigcup \mathcal{P}$.

Definicja 13. Zbiór $K \subseteq X$ nazwiemy zwartym, jeżeli każde pokrycie zbioru K ma skończone podpokrycie. Jeśli X jest swoim zwartym podzbiorem to powiemy, że przestrzeń jest zwarta.

Fakt 2. Domknięty podzbiór zbioru zwartego jest zwarty.

Dowód. Niech K będzie zbiorem zwartym a F jego domkniętym podzbiorem. Ustalmy dowolne $\mathcal{P}$ będące pokryciem F . Wówczas $\mathcal{P} \cup \{F^c\}$ jest otwartym pokryciem całej przestrzeni, więc w szczególności jest pokryciem K . Ze zwartości istnieje skończone podpokrycie $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P} \cup \{F^c\}$. Wówczas rodzina $\mathcal{P}' \cap \mathcal{P} = \mathcal{P}' \setminus \{F^c\}$ jest skończonym podpokryciem zbioru F . $\square$

Lemat 1. W przestrzeni zwartej, scentryzowana rodzina zbiorów domkniętych ma niepusty przekrój.

Dowód.

Niech X będzie przestrzenią zwartą a $\mathcal{F}$ scentryzowaną rodziną zbiorów domkniętych. Załóżmy nie wprost, że $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$. Wówczas $X = \emptyset^c = (\bigcap \mathcal{F})^c = \bigcup \{F^c : F \in \mathcal{F}\}$, gdzie ostatnia równość wynika z prawa De Morgana. Stąd rodzina $\{F^c : F \in \mathcal{F}\}$ jest pokryciem X , a więc ze zwartości X istnieje skończone $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$ takie, że $\{F^c : F \in \mathcal{F}_0\}$ jest skończonym podpokryciem X , tzn. $X = \bigcup \{F^c : F \in \mathcal{F}_0\}$. Otrzymujemy $\emptyset = X^c = (\bigcup \{F^c : F \in \mathcal{F}_0\})^c = \bigcap \mathcal{F}_0$ co daje sprzeczność z założeniem, że $\mathcal{F}$ jest rodziną scentryzowaną. $\square$

Definicja 14. Powiemy, że przestrzeń X jest lokalnie zwarta, jeśli dla każdego punktu $x \in X$ istnieje otwarte otoczenie $x \in U \subseteq X$, takie że $\bar{U}$ jest zwarte.

Uwaga 1. Każda przestrzeń zwarta jest lokalnie zwarta.

Twierdzenie 3. Każda przestrzeń, która jest T_2 i lokalnie zwarta, jest dodatkowo T_3 .

Dowód.

Niech (X, τ) będzie lokalnie zwarta i T_2 . Ustalmy dowolny $x \in X$ i jego dowolne otoczenie otwarte $U \subseteq X$. Cel: Znaleźć otwarte V takie, że $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U$.

BSO możemy założyć, że $\bar{U}$ jest zwarte. Istotnie, ponieważ X jest lokalnie zwarta, więc istnieje otwarte $U' \ni x$ takie, że $\bar{U'}$ jest zwarte. Wtedy $U'' = U \cap U'$ jest otwartym otoczeniem x , którego domknięcie jest zwarte i możemy przyjąć U'' zamiast U .

Rozważmy zbiór $B = \bar{U} \setminus U$ i zauważmy, że jest domkniętym podzbiorem $\bar{U}$, a więc B jest zbiorem zwartym. Przypuśćmy, że $B \neq \emptyset$ (w przeciwnym przypadku $V = U$ spełnia tezę). Ponieważ $x \notin B$ i X jest T_2 , więc dla każdego $y \in B$ istnieją otwarte V_y, W_y takie, że $x \in V_y$, $y \in W_y$ i $V_y \cap W_y = \emptyset$. Rodzina $\{W_y : y \in B\}$ stanowi pokrycie zbioru B , a więc ze zwartości B istnieje skończone $B' \subseteq B$ takie, że $\{W_y : y \in B'\}$ jest skończonym podpokryciem B . Niech $V = \bigcap \{V_y \cap U : y \in B'\}$ i $W = \bigcup \{W_y : y \in B'\}$. Wówczas $V \subseteq U$ jest otoczeniem otwartym x jako skończony przekrój otoczeń otwartych i $V \cap W = \emptyset$. Niech $W' = W \cup \bar{U}^c$. Mamy $V \cap W' = \emptyset$ i $U^c = \bar{U}^c \cup B \subseteq W'$, a więc $V \subseteq W'^c \subseteq U$. Zatem $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq W'^c \subseteq U$, bo W'^c jest domknięty. $\square$

7 Twierdzenie Baire'a

Jednym z ważniejszych twierdzeń topologicznych jest twierdzenie Baire'a, które jak się okazuje jest świetnym przykładem gry topologicznej. Ale najpierw trzeba wprowadzić parę definicji.

Definicja 15. Powiemy, że zbiór N jest nigdziegęsty, jeżeli $\text{int}(\overline{N}) = \emptyset$.

Następnie powiemy, że zbiór M jest I kategorii Baire'a (albo: mizerny), jeżeli M jest przeliczalną sumą zbiorów nigdziegęstych.

Fakt 3. Zbiór N jest nigdziegęsty wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego niepustego zbioru otwartego U istnieje niepusty zbiór otwarty $V \subseteq U$ taki, że $V \cap N = \emptyset$.

Dowód. Załóżmy, że N jest zbiorem nigdziegęstym a U jest dowolnym niepustym zbiorem otwartym. Wówczas $V = U \setminus \overline{N}$ jest otwartym podzbiorem U . Zbiór V jest niepusty, bo w przeciwnym przypadku $U \subseteq \overline{N}$ czyli $U \subseteq \text{int}(\overline{N}) = \emptyset$ ale U było niepuste. W drugą stronę, jeśli N nie jest nigdziegęsty (tzn. $\text{int}(\overline{N}) \neq \emptyset$) to przyjmijmy $U = \text{int}(\overline{N})$. Mamy $\text{int}(U \setminus N) \subseteq \text{int}(\overline{N} \setminus N) = \emptyset$, czyli dowolny otwarty $V \subseteq (U \setminus N)$ jest pusty. $\square$